

Panduan Setup VFlow UMKM — Lengkap

Berikut panduan setup lengkap dari awal sampai semua workflow aktif dan siap di-test.

Prasyarat

Kebutuhan	Keterangan
PostgreSQL	Terinstall di Windows (bisa dicek dengan <code>psql --version</code>)
cloudflared	Untuk tunnel database ke server AWS
curl	Untuk testing API
jq	Untuk proses JSON
Git Bash / Terminal	Untuk menjalankan perintah

Tahap 1 — Persiapan Database

1.1 Cek PostgreSQL dan Login

```
psql -U postgres
```

Catatan: Gunakan password PostgreSQL asli kamu. Dalam kasus ini password adalah `12345678`.

1.2 Buat Database

Di dalam psql:

```
CREATE DATABASE umkm_db;
\q
```

1.3 Import Schema

```
psql "postgresql://postgres:12345678@127.0.0.1:5432/umkm_db" -f db/schema.sql
```

1.4 Verifikasi Data

```
psql "postgresql://postgres:12345678@127.0.0.1:5432/umkm_db" -c "select id, nama, stok
from produk;"
```

1.5 Bersihkan Data Duplikat (Kalau Ada)

Karena import bisa dilakukan beberapa kali, data produk bisa dobel. Bersihkan dengan:

```
psql "postgresql://postgres:12345678@127.0.0.1:5432/umkm_db"
```

Lalu jalankan:

```
DELETE FROM produk WHERE id NOT IN (1, 2, 3);  
ALTER SEQUENCE produk_id_seq RESTART WITH 4;  
\q
```

Verifikasi ulang:

```
psql "postgresql://postgres:12345678@127.0.0.1:5432/umkm_db" -c "select id, nama, stok  
from produk;"
```

Hasil yang diharapkan — **hanya 3 baris produk**:

id	nama	stok
1	Kopi Susu Gula Aren	50
2	Roti Bakar Coklat	30
3	Es Teh Manis	100

Tahap 2 — Setup Cloudflare Tunnel

Cloudflare Tunnel digunakan supaya server VFlow di AWS bisa mengakses database PostgreSQL yang berjalan di laptop Windows kamu.

2.1 Cek cloudflared

```
cloudflared --version
```

Kalau belum terinstall, download dari: <https://github.com/cloudflare/cloudflare-warp/releases> (pilih file `.msi` untuk Windows).

2.2 Login ke Cloudflare

```
cloudflared tunnel login
```

Browser akan terbuka. Login dengan akun Cloudflare.

Catatan: Kalau sudah pernah login sebelumnya, ada sertifikat di `C:\Users\<username>\.cloudflared\cert.pem`, tidak perlu login ulang.

2.3 Buat Tunnel

```
cloudflared tunnel create vflow-kelompok3
```

Output yang diharapkan:

```
Created tunnel vflow-kelompok3 with id 4226573c-ba64-4e49-b369-79c75eb5a647
```

Catat Tunnel ID — akan dipakai di konfigurasi.

2.4 Daftarkan Hostname DNS

```
cloudflared tunnel route dns vflow-kelompok3 workflow-  
db.kelompok3.vflow.parulian.my.id
```

Ganti domain dengan domain yang terdaftar di akun Cloudflare kelompok kamu.

2.5 Buat File Konfigurasi Tunnel

Buat file baru di: `C:\Users\<username>\.cloudflared\vflow-kelompok3.yml`

Isi dengan:

```
tunnel: 4226573c-ba64-4e49-b369-79c75eb5a647  
credentials-file: C:\Users\parulian\.cloudflared\4226573c-ba64-4e49-  
b369-79c75eb5a647.json  
ingress:  
  - hostname: workflow-db.kelompok3.vflow.parulian.my.id  
    service: tcp://127.0.0.1:5432  
  - service: http_status:404
```

Perhatikan:

- Tunnel ID disesuaikan dengan milik kamu
- Path credentials-file disesuaikan dengan username Windows kamu
- Hostname disesuaikan dengan yang sudah didaftarkan

2.6 Jalankan Tunnel

```
cloudflared tunnel --config "C:\Users\parulian\.cloudflared\vflow-kelompok3.yml" run  
vflow-kelompok3
```

Output yang diharapkan:

```
2026-06-22T05:59:12Z INF Connection 1 registered connIndex=0  
2026-06-22T05:59:13Z INF Connection 2 registered connIndex=1  
2026-06-22T05:59:14Z INF Connection 3 registered connIndex=2  
2026-06-22T05:59:15Z INF Connection 4 registered connIndex=3  
2026-06-22T05:59:15Z INF Environment is healthy
```

 **JANGAN TUTUP TERMINAL INI** selama pengerjaan — tunnel harus tetap berjalan.

2.7 Beritahu Tim Server

DSN database yang akan diakses server VFlow:

```
postgresql://postgres:12345678@workflow-db.kelompok3.vflow.parulian.my.id:5432/umkm_db
```

Informasikan ke tim server kelompok 3 agar mereka set `VFLOW_POSTGRES_URL` dengan DSN ini.

Tahap 3 — Cek Koneksi Server VFlow

Buka terminal **baru** (jangan tutup terminal tunnel).

3.1 Set Base URL

```
export VFLOW_BASE_URL="http://3.84.212.7:7799"
```

3.2 Cek Health

```
curl -sS "$VFLOW_BASE_URL/health"
```

Output yang diharapkan:

```
{"status":"healthy","service":"vil-server"}
```



Tahap 4 — Provision Rule Pack

4.1 Cek File Rule

```
ls rules/aturan_harga_umkm_v1.vdicl
ls schemas/harga_fact_v1.yaml
```

4.2 Isi File Rule Pack

File `rules/aturan_harga_umkm_v1.vdicl` harus berisi:

```
# Rule Pack: aturan_harga_umkm_v1
version: 1
decision_id: aturan_harga_umkm_v1
decision_name: "Aturan Harga UMKM"
schema_ref:
  path: "../schemas/harga_fact_v1.yaml"
  namespace: "umkm.harga"
  entity: "harga_fact"
  version: 1

hit_policy: COLLECT
output_conflict_policy: LWW

rules:
  - id: "DISKON_REGULER_DEFAULT"
    priority: 0
    enabled: true
    description: "Default: pelanggan reguler tidak mendapat diskon."
    when: 'tipe_pelanggan == "reguler"'
    then:
      - kind: EVAL_SET_FIELD
        path: diskon
        expr: "0"

  - id: "DISKON_MEMBER"
    priority: 10
    enabled: true
    description: "Member mendapat diskon 5% dari subtotal."
    when: 'tipe_pelanggan == "member"'
    then:
      - kind: EVAL_SET_FIELD
        path: diskon
        expr: "ROUND(subtotal * 0.05, 0)"
      - kind: EMIT
        severity: INFO
```

```

        code: "DISKON_MEMBER_APPLIED"
        field: "tipe_pelanggan"
        msg: "Diskon member 5% diterapkan"

- id: "DISKON_GROSIR"
  priority: 20
  enabled: true
  description: "Pembelian grosir (>= 20 item) mendapat diskon 10% dari subtotal."
  when: "total_item >= 20"
  then:
    - kind: EVAL_SET_FIELD
      path: diskon
      expr: "ROUND(subtotal * 0.10, 0)"
    - kind: EMIT
      severity: INFO
      code: "DISKON_GROSIR_APPLIED"
      field: "total_item"
      msg: "Diskon grosir 10% diterapkan (jumlah item >= 20)"

- id: "ADMIN_TUNAI"
  priority: 0
  enabled: true
  when: 'metode_pembayaran == "tunai"'
  then:
    - kind: EVAL_SET_FIELD
      path: biaya_admin
      expr: "0"

- id: "ADMIN_QRIS"
  priority: 0
  enabled: true
  when: 'metode_pembayaran == "qris"'
  then:
    - kind: EVAL_SET_FIELD
      path: biaya_admin
      expr: "ROUND(subtotal * 0.007, 0)"

- id: "ADMIN_EWALLET"
  priority: 0
  enabled: true
  when: 'metode_pembayaran == "ewallet"'
  then:
    - kind: EVAL_SET_FIELD
      path: biaya_admin
      expr: "1500"

- id: "ADMIN_KARTU_DEBIT_KREDIT"

```

```

priority: 0
enabled: true
when: 'metode_pembayaran == "kartu"'
then:
  - kind: EVAL_SET_FIELD
    path: biaya_admin
    expr: "ROUND(subtotal * 0.015, 0)"

- id: "KIRIM_AMBIL_SENDIRI"
  priority: 0
  enabled: true
  when: 'metode_pengambilan == "ambil_sendiri"'
  then:
    - kind: EVAL_SET_FIELD
      path: biaya_pengiriman
      expr: "0"

- id: "KIRIM_INSTANT"
  priority: 0
  enabled: true
  when: 'metode_pengambilan == "instant"'
  then:
    - kind: EVAL_SET_FIELD
      path: biaya_pengiriman
      expr: "15000"

- id: "KIRIM_REGULER_GRATIS"
  priority: 0
  enabled: true
  when: 'metode_pengambilan == "reguler" AND subtotal >= 200000'
  then:
    - kind: EVAL_SET_FIELD
      path: biaya_pengiriman
      expr: "0"

- id: "KIRIM_REGULER_BAYAR"
  priority: 0
  enabled: true
  when: 'metode_pengambilan == "reguler" AND subtotal < 200000'
  then:
    - kind: EVAL_SET_FIELD
      path: biaya_pengiriman
      expr: "8000"

- id: "GUARD_SUBTOTAL_INVALID"
  priority: 100
  enabled: true

```

```
when: "subtotal <= 0"
then:
  - kind: EMIT
    severity: ERROR
    code: "SUBTOTAL_INVALID"
    field: "subtotal"
    msg: "Subtotal harus lebih besar dari 0"
```

4.3 Compile Rule Pack

```
jq -n --rawfile r rules/aturan_harga_umkm_v1.vdicl --rawfile s schemas/
harga_fact_v1.yaml '{rule_set_id:"aturan_harga_umkm_v1", rules_yaml:$r, schema_yaml:
$s}' | curl -sS -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d @-
"$VFLOW_BASE_URL/api/admin/vrule/compile"
```

Output yang diharapkan:

```
{"rule_set_id":"aturan_harga_umkm_v1","pack_size":6792,"loaded_at":1782108608885}
```

Tahap 5 — Upload 6 Workflow

```
for f in workflows/*.yaml; do
  echo "== uploading $f =="
  curl -sS -X POST -H "Content-Type: application/yaml" -H "X-Tenant-Id:
_default" --data-binary @"$f" "$VFLOW_BASE_URL/api/admin/workflow/upload"
  echo ""
done
```

Ringkasan Workflow

Workflow	ID	Deskripsi
01 - Buka Keranjang	wf_72e45b2c	Membuat pesanan baru dengan status draft
02 - Validasi Stok	wf_eb76e42f	Validasi ketersediaan stok produk
03 - Kalkulasi Tagihan	wf_a98eeaac	Hitung total tagihan dengan rule pack
04 - Konfirmasi Pembayaran	wf_48dcee19	Proses konfirmasi pembayaran
05 - Penyelesaian Pesanan	wf_e4d15e45	Selesaikan pesanan, kurangi stok
06 - Audit Log	wf_6d8cdcc4	Catat audit log otomatis



Tahap 6 — Test Workflow 1 (Buka Keranjang)

```
curl -sS -X POST "$VFLOW_BASE_URL/umkm/pesanan/buka" -H "Content-Type: application/json" -d '{"pelanggan_id": "1", "kasir_id": "kasir01"}'
```



Troubleshooting

PostgreSQL password error

```
FATAL: password authentication failed for user "postgres"
```

Solusi: Reset password dengan:

```
psql -U postgres  
ALTER USER postgres WITH PASSWORD '12345678';  
\q
```

Selesai — semua workflow siap di-test. 🎉